

Abdulrahman Alkasemi

02240224202

π = projeksiyon

σ = seçme

$\bowtie$ = join

$\times$ = kartezyen çarpım

$-$ = fark

$\cap$ = kesişim

$\cup$ = birleşim

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

$$\pi_{Başlık, Yıl} (KITAP)$$

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

$$\sigma_{Bolum = 'IIS'} (OGRENCI)$$

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

$$\pi_{OgrAdi, Başlık} (OGRENCI \times KITAP)$$

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

$$\sigma_{Yayinci = 'SAÜ' \wedge Yil < 1990} (KITAP)$$

e) Sakarya’da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

$$\pi_{YAdi} (\sigma_{Adres = 'Sakarya'} (YAZAR))$$

f) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

$$\pi_{OgrAdi} (\sigma_{Yas > 30 \wedge Bolum \neq 'IIS'} (OGRENCI))$$

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

$$\rho_{Adi \leftarrow YAdi} (YAZAR)$$

h) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

$$\pi_{OgrAdi} ((\sigma_{Bolum = 'IIS'} (OGRENCI)) \bowtie_{OGRENCI.OgrID = ODUNC.OgrID} ODUNC)$$

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen)

$$\pi_{Baslik} (\sigma_{KITAP.KitapID = YAZILMIS.KitapID \wedge YAZILMIS.YAdi = 'Kotan'} (KITAP \times YAZILMIS))$$

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$$\pi_{Baslik}((\sigma_{YAdi = 'Kotan'}(YAZILMIS)) \bowtie KITAP) - \pi_{Baslik}(((\sigma_{YAdi = 'Kotan'}(YAZILMIS)) \bowtie KITAP) \bowtie (\sigma_{Anahtar = 'veritabanı'}(ACIKLAMA)))$$

k) Herbir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz.

$$\pi_{Baslik, Anahtar}(KITAP \bowtie ACIKLAMA)$$

l) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

$$\pi_{OgrAdi, Baslik}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie KITAP)$$

m) 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (join)

$$\pi_{Baslik}((\sigma_{YAdi = 'YASİN'}(YAZAR)) \bowtie YAZILMIS \bowtie KITAP)$$

n) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

$$\pi_{YAdi}((\sigma_{OgrAdi = 'Veli'}(OGRENCI)) \bowtie ODUNC \bowtie YAZILMIS)$$

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

$$\pi_{Baslik}(KITAP \bowtie (\sigma_{Anahtar = 'veritabanı'}(ACIKLAMA))) \cap \pi_{Baslik}(KITAP \bowtie (\sigma_{Anahtar = 'programlama'}(ACIKLAMA)))$$